Sicherung und Wiederherstellung

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

01

Backup Basiswissen

3

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Alptraum Datenverlust

Ein wenig Statistik

Eine Umfrage [1] unter 6149 Benutzern in 128 Ländern hat ergeben:

- 91% halten Datensicherung für wichtig, aber nur
- 11% sichern Daten regelmäßig (1% täglich, 1% wöchentlich, 9% monatlich).
- 45% haben noch **niemals** Daten gesichert, aber
- 77% haben schon Daten verloren (davon 55% in den letzten beiden Jahren).

Können Sie diesen Widerspruch verstehen?

tgm [Quelle: https://de.wikibooks.org/wiki/Datensicherung – letzter Abruf 19.3.2026

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Die Bedrohungslage

Hardwarefehler

- Defekte Festplatten oder SSDs
- Stromausfälle
- Überhitzung

Softwarefehler

- Fehlerhafte Updates
- Programmabstürze
- Dateisystemfehler

Menschliches Versagen

- Fehlbedienung
- Unabsichtliches LöschenFormatieren falscher Datenträger

Malware & Cyberangriffe

- Ransomware
- Viren & Trojaner
- Hackerangriffe

Physische Schäden

- Feuer & Wasser
- Naturkatastrophen
- Stöße oder Stürze

Diebstahl oder Verlust

- Gestohlene Geräte
- Verlorene USB-Sticks

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Exkurs USB Stick

- ✓ Klein und vielseitig
- ✓ Immer und überall dabei
- ✓ Viel Speicherplatz, sehr günstig

- – Leicht zu vergessen / verlieren
- – Technische Defekte
- – Daten meist unverschlüsselt*

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Exkurs USB Stick

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Anforderungen an Backups

Backups sollten idealerweise:

- **Automatisch geschehen**

  …denn was automatisch läuft, kann man nicht vergessen

- **Regelmäßig ausgeführt werden**

  …damit möglichst der aktuelle Stand der Dateien gesichert wird

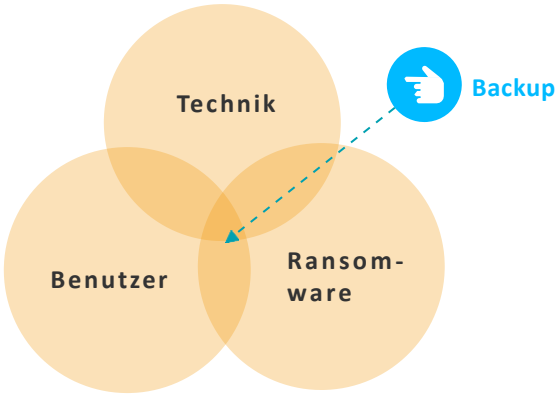
- **Einfach wiederherzustellen sein**

  …ohne IT-Expertise oder IT-Support

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Backup Strategie



tgm [Quelle: Impulsvortrag: Impulsvortrag Backup vs. Ransomware, Schutz durch effektive Datensicherung, Yannick Haymann, 2024]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Anforderungen an BackUps: Die 3-2-1-Regel

3 fache Ausführung der Daten

Original + 2 Kopien

2 verschiedene Speichermedien

z. B. Festplatte und Onlinespeicher

1 „Offsite-Kopie“ extern gelagert

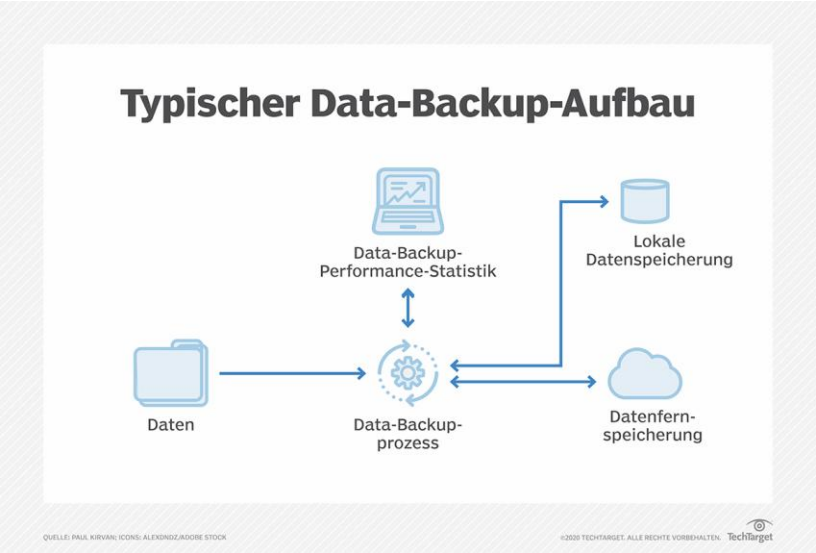
dezentral an einem anderen Ort / Cloud

1 – Speichere mindestens eine Kopie offline
0 – Prüfe, ob die Backups fehlerfrei sind

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

10

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2



tgm [Quelle: https://www.computerweekly.com/de/definition/Restore - letzter Abruf 19.3.2026]

11

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Backupserver

Fast Target

Flash Speicher

Zügige Wiederherstellung im Krisenfall

Long Term Target

Langfristige Speicherung von Daten Archivierungsanwendungsfälle

Notfallsystem - Impuls

Virtualisierungsplattform als Notfallsystem Datensicherung über segmentierte VM

tgm [Quelle: Impulsvortrag: Impulsvortrag Backup vs. Ransomware, Schutz durch effektive Datensicherung, Yannick Haymann, 2024]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Backup-Möglichkeiten / Vor- und Nachteile

Lokaler Speicher
Festplatte, USB-Stick

- Schneller Zugriff, volle Kontrolle
- Braucht regelmäßige Prüfung (Defekte, Verlustgefahr)

Online-Speicher
Cloud

- Überall verfügbar (Internet-Zugang nötig)
- Datenschutz (Verschlüsselung)

E-Mail
(an sich selbst)

- Einfach & überall zugänglich
- Nicht für große Datenmengen
- Versionierung

„Ausdrucken“

- Offline verfügbar, Formatabhängig
- Papierverbrauch, nur für (wichtige) Dokumente
- Weiterverarbeitung
- Re-Digitalisierung

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Backup-Arten und Backup-Verfahren

Datenbackup

- Fokus auf Dateien (Dokumente, Fotos, etc.)
- Für schnelle, regelmäßige Backups

Systembackup

- Betriebssystem, Programme, Einstellungen (und
- ggf. Dateien)
- 1:1 Image-Backup

Komplett-Backup

- Alle Daten bzw. das komplette System
- Vorteil: Einfache Wiederherstellung
- Nachteil: Dauer, Speicherplatz

Inkrementell

- Alle Daten, die seit dem letzten Backup geändert wurden
- Vorteil: Dauer, Speicherplatz
- Nachteil: Längere Restore-Zeit

Image-Backup

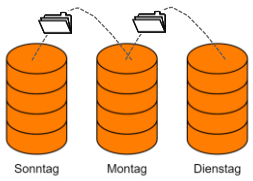
- 1:1 Abbild der gesamten Festplatte
- Komplette Wiederherstellung des gesamten Systems
- Speicherbedarf, Zugang zu
- einzelnen Dateien

tgm [Quelle: https://open.uni-marburg.de/entities/presentationslides/584381b2-68a5-4d4c-a8be-df8da9c903ce – letzter Abruf 29.10.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

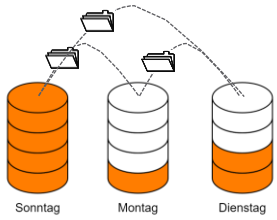
Backup-Verfahren

Fullbackup



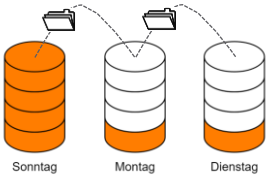
- Zuverlässig
- Sicher
- Schnelle Restores

Diffenentielles Backup



- Benötigt weniger Speicherplatz als Fullbackups
- Schnellere Wiederherstellungszeit als bei inkrementellen Backups
- Schnelle Sicherungen

Inkrementelles Backup

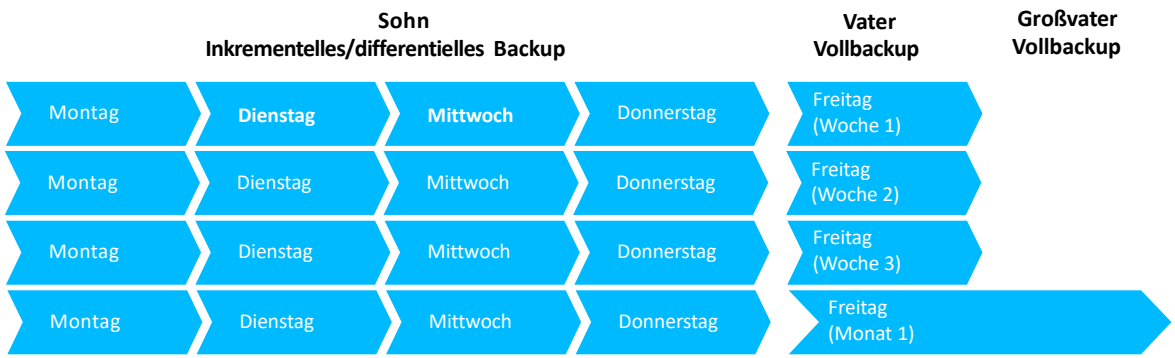


- Effektive Speichernutzung
- Blitzschnelle Backups
- Kann beliebig oft
- ausgeführt werden

tgm [https://www.thomas-krenn.com/de/tkmag/webinare/backup-strategien/ - letzter Abruf 19.3.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Mehrgenerationenprinzip



[https://www.thomas-krenn.com/de/tkmag/webinare/backup-strategien/ - letzter Abruf 19.3.2026]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Air-Gap-Target – Das Fallnetz!

Tape Library

Langzeitarchivierung

Bei händischer Auslagerung geschützt vor Ransomware & Impact

Teil-Automatisierbar

Veeam Hardened Repository

Geschützt vor Ransomware

Bei sinnvoller Verteilung auch vor Impact geschützt

Automatisierbar

Managed Backup Provider

Automatisierbar

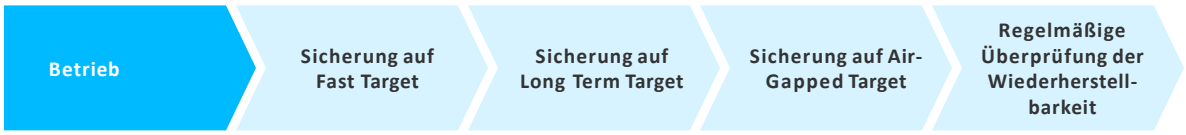
Auslagerung der Verantwortung

Mehrstufige Angebote verfügbar

[Quelle: Impulsvortrag: Impulsvortrag Backup vs. Ransomware, Schutz durch effektive Datensicherung, Yannick Haymann, 2024]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

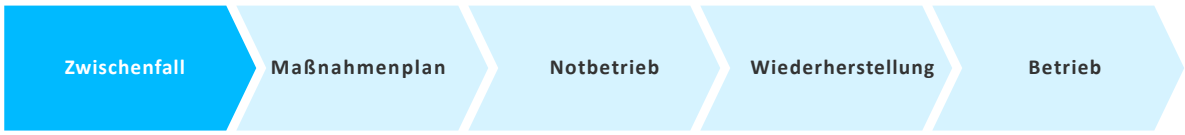
Datensicherung - Der Prozess



[Quelle: Impulsvortrag: Impulsvortrag Backup vs. Ransomware, Schutz durch effektive Datensicherung, Yannick Haymann, 2024]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Disaster Recovery (Beschränkt auf das Thema Backup und Server!)



Virtuelle Maschinen sind teilweise oder vollständig verschlüsselt.

(1) Eigenanalyse des Ausmaßes
(2) Analyse der Backups
(3) Kontaktaufnahme Behörden, Versicherungen, ggf. Dienstleister
(4) Definition der Wiederherstellungs priorität

(1) Bereitstellung Notfallhost / Datacenter
(2) Wiederherstellung der Notfallumgebung
(3) Realisierung Userzugriff (VPN, RDP, etc.)
(4) Freigabe Notbetrieb

(1) Aufbau der Ausweichumgebung / Neuaufbau der Altumgebung
(2) Wiederherstellung der Gesamtumgebung
(3) Überprüfung der Daten- und Dienstintegrität
(4) Freigabe des Betriebs

[Quelle: Impulsvortrag: Impulsvortrag Backup vs. Ransomware, Schutz durch effektive Datensicherung, Yannick Haymann, 2024]